

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

Datas: 25/02/25 e 26/02/25

Professor: Maurício Y.

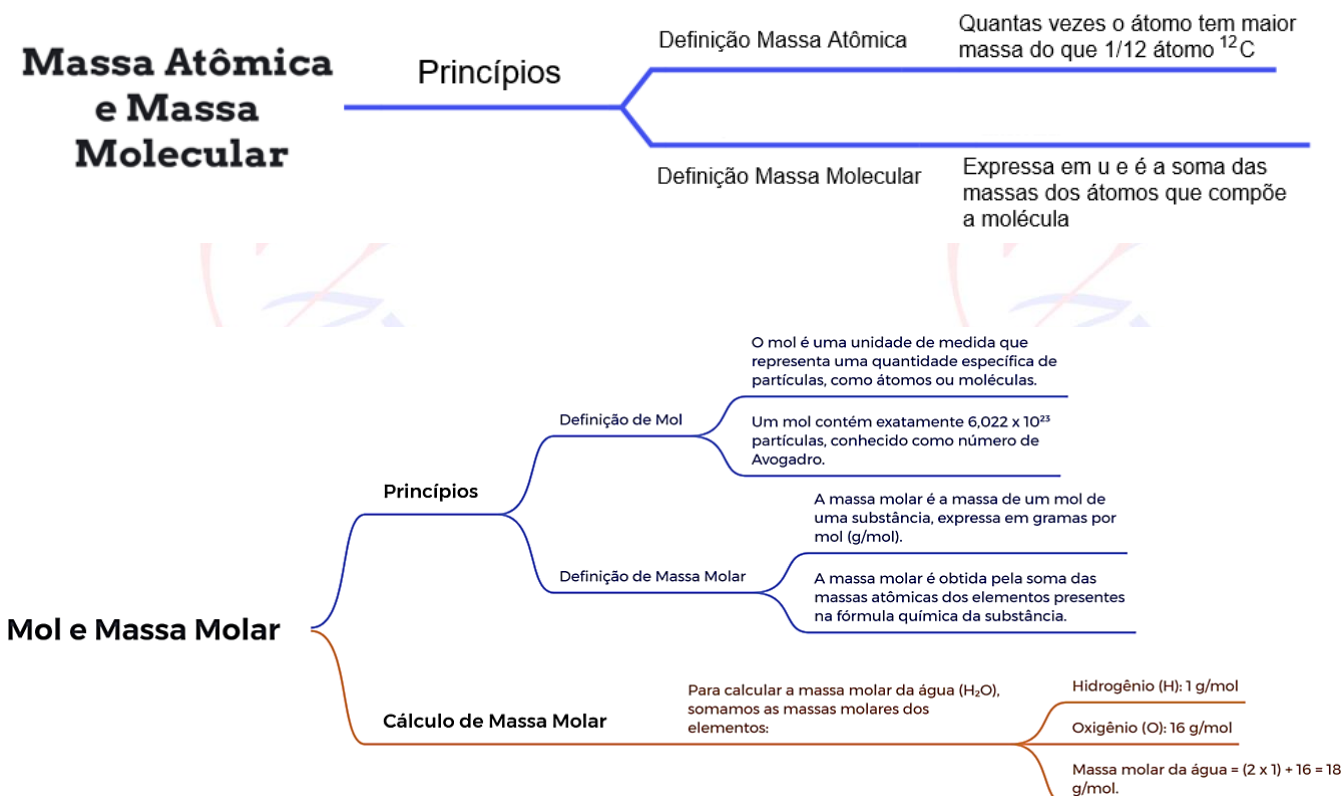
Série: 1º Ano

Assuntos: Princípios de Química Orgânica, Massa Atômica, Massa Molecular, Mol, Massa Molar e Modelos Atômicos

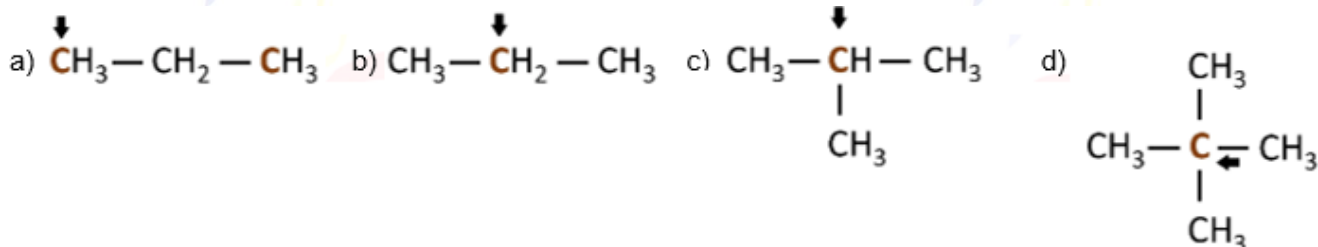
Instruções para a Recuperação Paralela

- Antes das questões há mapas mentais para lhe ajudar nas resoluções. Leia-os antes de começar os exercícios.
- As questões estão ordenadas por frente e em ordem crescente de dificuldade. Nessa lista os exercícios de **1 a 2** são do Prof. Gabriel, os exercícios de **3 a 15** são do Prof. Gustavo ou Prof. Thatiane e os exercícios de **16 a 18** são do Prof. Maurício Y.
- Bons estudos.

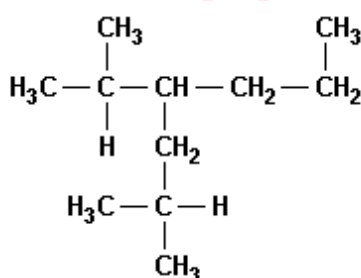
Mapas Mentais



1) Classifique os carbonos evidenciados pela seta em primário ou secundário ou terciário ou quaternário.



2) (Ufpe - Modificado) De acordo com a estrutura do composto orgânico, cuja fórmula está esquematizada a seguir, podemos dizer: (Dados: C = 12 g/mol e H = 1 g/mol)



- () o composto acima tem fórmula molecular $C_{11}H_{24}$.
() o composto acima apresenta somente carbonos sp^3 .
() é possível trocar qualquer ligação simples por dupla ou tripla.
() $1,2 \times 10^{24}$ moléculas desse composto tem massa de 78 gramas.
() o composto orgânico mostrado acima possui ligações σ e π .

3) As massas moleculares do álcool etílico (C_2H_5OH) e do ácido acético ($C_2H_4O_2$) são respectivamente: (Dados: $H = 1 \text{ u}$; $C = 12 \text{ u}$ e $O = 16 \text{ u}$)

- a) 60 u e 46 u
b) 66 u e 40 u
c) 46 u e 66 u
d) 40 u e 66 u
e) 46 u e 60 u

4) (Uel) Quantas vezes a massa da molécula de glicose, $C_6H_{12}O_6$, é maior que a da molécula de água, H_2O ?

- a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
e) 10

5) A massa atômica de determinado átomo é $\frac{3}{4}$ da massa do isótopo ^{12}C . Sua massa atômica será:

- a) 10 b) 9 c) 16 d) 8 e) 13,5

6) O cobre ocorre na natureza como uma mistura composta por 69,09% de Cu, cuja massa é 62,93 u e 30,91% de Cu, cuja massa é 64,93 u. Calcule a massa atômica média do cobre.

- 7) (Fuvest) Em uma amostra de 1,15 g de sódio, o número de átomos existentes será igual a: (Dado: Na = 23 g/mol)
- a) 6×10^{22}
 - b) 3×10^{23}
 - c) 6×10^{23}
 - d) 3×10^{22}
 - e) 1×10^{23}
- 8) (Fgv) Em um recipiente contendo 200 g de água (H_2O) foram dissolvidos 15 g de sacarose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$). Considerando as massas molares de carbono = 12 g/mol, hidrogênio = 1 g/mol e oxigênio = 16 g/mol, os números de mol de água e de sacarose nesta solução são, respectivamente:
- a) 10,2778 mols e 0,0408 mol
 - b) 11,1111 mols e 0,0439 mol
 - c) 10,2778 mols e 0,0439 mol
 - d) 11,9444 mols e 0,0439 mol
 - e) 11,1111 mols e 0,4390 mol
- 9) (Ufse) $1,8 \cdot 10^{23}$ moléculas de uma substância A têm massa igual a 18,0 g. A massa molar de A, em g/mol, vale: (Dados: constante de Avogadro: $6 \cdot 10^{23}$)
- a) 18
 - b) 60
 - c) 75
 - d) 90
 - e) 120
- 10) Em 600 g de H_2O , existem: (Dadas as massas molares (g/mol): H = 1 e O = 16)
- a) $2,0 \times 10^{25}$ moléculas
 - b) 18 moléculas
 - c) $6,0 \times 10^{23}$ moléculas
 - d) 16 moléculas
 - e) 3 moléculas
- 11) (Usjt - modificada) Uma jovem ganhou de seu noivo uma aliança de ouro 18 pesando 2,00 g, no Dia dos Namorados. Sabendo-se que o ouro de 18 quilates contém 75% (em massa) de ouro e que o cobre e a prata completam os 100%, quantos átomos de ouro há na aliança? Dado: Au = 197 g/mol
- 12) (Unesp) O limite máximo de concentração de íon Hg^{2+} admitido para seres humanos é de 6 miligramas por litro de sangue. O limite máximo, expresso em mols de Hg^{2+} por litro de sangue, é igual a: (Massa molar de Hg = 200 g/mol):
- a) 3×10^{-5} .
 - b) 6×10^{-3} .
 - c) 3×10^{-2} .
 - d) 6.
 - e) 200.

13) (Unesp) Na fabricação de chapas para circuitos eletrônicos, uma superfície foi recoberta por uma camada de ouro, por meio de deposição a vácuo. Sabendo que para recobrir esta chapa foram necessários 2×10^{20} átomos de ouro, determine o custo do ouro usado nesta etapa do processo de fabricação.

Dados: N° Avogadro = 6×10^{23} ; massa molar do ouro = 197 g/mol e 1 g de ouro = R\$ 17,00

14) (Puccamp) O ácido de fórmula $C_{18}H_{29}SO_3H$ pode ser utilizado na obtenção de detergentes. Quantos gramas de hidrogênio há em 0,5 mol de moléculas desse ácido? Dado: Massa molar de hidrogênio = 1 g/mol

- a) 30,0
- b) 29,0
- c) 15,0
- d) 14,5
- e) 10,5

15) (Vunesp - modificado) Em 1 mol de moléculas de H_3PO_4 tem-se :

- a) 3×10^{23} átomos de hidrogênio e 10^{23} átomos de fósforo.
- b) 1 átomo de cada elemento.
- c) 3 átomos de H, 1 átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio.
- d) 1 mol de cada elemento.
- e) 4 mols de átomos de oxigênio e 1 mol de átomos de fósforo.

16) (Ufu - modificada) Em 1909, Rutherford e colaboradores reportaram, como resultados de experimentos em que um fluxo de partículas α foi direcionado para uma folha de ouro metálico muito fina, o fato de a grande maioria das partículas passar pela folha sem mudança de direção e uma pequena quantidade sofrer desvios muito grandes. Responda:

- a) Por que a maioria das partículas α passaram direto pela folha metálica?
- b) Por que uma pequena quantidade de partículas α sofreu desvios muito grandes?

17) (Fuvest) Thomson determinou, pela primeira vez, a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico:

- a) o átomo ser indivisível.
- b) a existência de partículas subatômicas.
- c) os elétrons ocuparem níveis discretos de energia.
- d) os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo.
- e) o átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera.

18) (Fuvest) Supondo que 1 nêutron apresenta massa 1 kg, qual seria a massa de um átomo com 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons?

- a) 1 kg
- b) 11 kg
- c) 12 kg
- d) 23 kg
- e) 34 kg

Resoluções

01)

Resposta da questão 2:

(V) o composto acima tem fórmula molecular $C_{11}H_{24}$.

(V) o composto acima apresenta somente carbonos sp^3 , pois eles têm somente ligações simples.

(F) é possível trocar qualquer ligação simples por dupla ou tripla, pois o hidrogênio não pode fazer ligação dupla ou tripla com o carbono.

(F) Massa molar = $11 \times C + 14 \times H = 156 \text{ g/mol}$

156 g ----- 6×10^{23} moléculas

x ----- 12×10^{23} moléculas

x = 312 gramas

(F) o composto orgânico mostrado acima possui ligações sigma e pi, pois não há ligação dupla e/ou tripla.





























